

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

# 交大论坛

# 需求规格说明书


设计人员：2023112621－程泽凯

2023112592－赵 祺

2023114956－金井直

2023112548－蒋 焰

指导教师 李 威、殷成凤


| | | |
|---|---|---|
| 文件状态：<br>[ ] 草稿<br>[√ ] 正式发布<br>[ ] 正在修改 | 文件标识 | 1.0 |
| | 当前版本 | V1.1 |
| | 拟 稿 人 | 金井直 |
| | 拟稿日期 | 4.15 |
| | 审 核 人 | 程泽凯 |
| | 审核日期 | 4.15 |

# 编写说明

**标题：软件需求规格说明书**

**类别：文档**

**存放位置：项目文档/软件需求规格说明书**

**编辑软件：Miscrosoft Word 2023 中文版**

**版本历史：**

| 版本 | 作者 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| V1.0.1 | 程泽凯 | 3.18 | 完成说明书框架设计 |
| V1.0.2 | 赵祺 | 3.25 | 完成非功能性需求 |
| V1.0.3 | 蒋焰 | 4.1 | 完成概述与总体要求 |
| V1.0.4 | 金井直 | 4.8 | 完成功能性需求与绘图 |
| V1.1.0 | 程泽凯 | 4.15 | 完成说明书剩余内容 |

**完成情况分工：**

| 学号 | 姓名 | 工作量 | 完成工作内容 |
|---|---|---|---|
| 2023112621 | 程泽凯 | 20% | 完成总体框架设计 |
| 2023112592 | 赵祺 | 20% | 完成非功能性需求 |
| 2023114956 | 金井直 | 40% | 完成功能性需求部分，绘制各种图 |
| 2023112548 | 蒋焰 | 20% | 完成概述与总体要求 |
| | | | |

目录

1.概述 ..... 4
1.1 背景 ..... 4
1.2 编写目标 ..... 4
1.3 相关术语定义 ..... 4
1.4 参考资料 ..... 5
2.总体要求 ..... 5
2.1 现状及痛点 ..... 5
2.2 系统目标 ..... 6
2.3 用户及角色分析 ..... 7
2.4 系统边界及上下文环境 ..... 7
3.功能性需求 ..... 8
3.1 主业务流程分析 ..... 8
3.2 功能用例分析 ..... 17
3.3 数据流分析 ..... 19
4.非功能性需求 ..... 21
4.1 性能需求 ..... 21
4.2 安全性需求 ..... 21
4.3 易用性需求 ..... 21
4.4 可扩展性需求 ..... 22
4.5 可维护性需求 ..... 22
4.6 兼容性需求 ..... 22

1.概述

### 1.1 背景

随着校园信息化建设的不断深入与互联网社区文化的蓬勃发展，高校师生及校园群体对于信息交流、资源共享与社交互动的需求日益增长。传统的沟通方式（如年级群、公告栏）在信息分类、内容沉淀与用户管理方面存在明显不足，难以满足用户对于高效、有序、多元化社区平台的期待。为构建一个集学术探讨、生活分享、信息交换与社交互动于一体的综合性平台，解决现有沟通渠道中信息杂乱、缺乏沉淀、管理困难等问题，特提出开发本软件系统。该系统旨在通过清晰的版块分类、便捷的交互流程与完善的权限管理机制，为特定校园或社区范围内的用户提供一个功能完善、体验优良的线上交流空间，从而促进知识传播、活跃社区氛围并提升用户粘性。

### 1.2 编写目标

本文档是《校园综合信息交流平台》（以下简称为“本软件”）的需求规格说明书。其编写目标如下：

1.明确需求范围：全面、准确地定义本软件的功能需求与非功能需求，确保开发团队、项目管理方与用户代表对软件预期功能达成一致理解。

2.作为开发依据：为后续的概要设计、详细设计、编码实现及测试工作提供明确、可执行的依据，确保所有开发活动围绕既定需求展开。

3.规范沟通基础：为项目干系人（包括需求方、开发人员、测试人员、用户代表等）之间的沟通与协作提供统一的基准，减少因需求理解不一致而产生的歧义与风险。

4.指导验收工作：作为软件项目验收与交付的核心参考标准，确保最终交付的产品符合用户预期并满足本说明书中规定的所有要求。

### 1.3 相关术语定义

| 术语 | 解释说明 |
| --- | --- |
| 用户 | 指通过注册并登录系统，获得使用权限的自然人。根据权限不同，分为普通用户与管理员。 |
| 管理员 | 指拥有系统最高管理权限的用户，负责用户管理、帖子审核、违规处理及系统配置等工作。 |
| 版块 | 指系统内根据内容主题划分的独立讨论区域，如“学术讨论”、“二手交易区”等，用于对帖子进行归类。 |
| 帖子 | 指用户在系统内发布的内容单元，包括主题帖（新发布的帖子）与回复帖（对主题帖或其他回复的回应）。 |

| | |
|---|---|
| 主题帖 | 指用户发起的、开启一个新讨论线程的帖子，通常包含标题、正文内容及发布者信息。 |
| 回复 | 指用户在已有主题帖下发表的回应内容，用于参与讨论。 |
| 用户活跃度 | 衡量用户在系统内参与程度的指标，通常基于用户的登录频率、发帖数量、回复数量、在线时长等因素综合计算。 |
| 热门话题 | 指在一定时间周期内，获得较多回复、浏览或收藏的帖子或讨论主题。 |
| 权限管理 | 指系统对用户不同操作权限（如发帖、编辑、删除、审核、封禁等）进行分配与控制的功能机制。 |
| 封禁 | 指管理员对违反社区规定的用户采取的一种处罚措施，禁止其在规定时间内进行发帖、回复等操作。 |
| 收藏 | 指用户将感兴趣的主题帖保存至个人专属列表中的功能，便于后续快速查阅。 |
| UML | (Unified Modeling Language)<br>统一建模语言，用于软件系统的分析与设计 |
| RBAC | (Data Flow Diagram)<br>基于角色的权限访问控制 |
| DFD | (Data Flow Diagram)<br>数据流图，描述系统中数据移动、变换和存储的图形化工具 |

### 1.4 参考资料

[1] 张海藩, 牟永刚. 软件工程导论（第 6 版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013.
[2] IEEE. IEEE 1016-2009 - IEEE Standard for Information Technology—Systems Design—Software Design Descriptions[S]. New York: IEEE, 2009.
[3] Object Management Group. Unified Modeling Language (UML) Specification Version 2.5.1[S]. 2017.

## 2.总体要求

### 2.1 现状及痛点

#### 2.1.1 信息杂乱，难以沉淀

即时通讯群组具有信息实时性的优势，但内容呈现典型的“碎片化”与“瞬时性”特征。重要通知、学术讨论、二手交易等信息在群聊中被大量闲聊内容迅速淹没，用户难以追溯和查找历史信息。有价值的讨论无法形成结构化沉淀，导致同类问题反复提问，知识积累效率低下[1]。

#### 2.1.2 主题混杂，分类缺失

现有群组或平台通常缺乏系统化的主题分类机制。学术问题、生活求助、

交友信息、广告推广等内容混杂于同一空间，用户难以快速定位感兴趣的领域。这种“大杂烩”式的信息呈现方式降低了信息获取效率，也削弱了用户持续参与的动力[2]。

2.1.3 管理困难，秩序维护成本高

即时通讯群组的管理依赖群主或管理员的人工干预，缺乏系统化的权限管理与违规处置工具。对于广告骚扰、不当言论、恶意刷屏等行为，管理者仅能通过警告或移出群组的方式处理，操作繁琐且缺乏可追溯的处罚记录。内容审核机制的缺失使得不良信息传播风险增加[3]。

2.1.4 用户行为数据缺失

现有交流方式难以对用户参与度、热门话题、活跃趋势等关键指标进行量化统计。活动组织者或校园管理者无法获知社区的运营状况，缺乏数据支撑的决策依据。用户也无法获得个性化的内容推荐或参与度反馈[4]。

2.1.5 资源交换缺乏规范平台

二手物品交易、课程资料分享、优惠信息传递等活动在现有渠道中缺乏统一规范。交易纠纷、资料真实性、信息时效性等问题频发，用户对信息可信度难以判断，潜在的安全风险与沟通成本较高。

综上所述，现有沟通方式在信息组织、内容沉淀、用户管理、数据统计及资源交换等方面存在明显局限，亟需一个功能完善、分类清晰、管理规范的综合性交流平台。

**2.2 系统目标**

本软件系统旨在构建一个面向校园或社区用户的综合性信息交流平台，通过系统化的功能设计与规范的运营机制，解决现有沟通渠道的痛点问题。具体目标如下：

2.2.1 构建结构化信息空间

通过多级版块分类机制（涵盖教师打分排名、美食、相亲交友、薅羊毛、二手交易、课程资料交流、游戏及其他分区），实现信息按主题归类存储。用户可根据兴趣快速定位目标版块，浏览或发布相关内容，提升信息获取与发布效率。

2.2.2 实现内容沉淀与知识复用

支持帖子的发布与回复功能，形成围绕特定主题的树状讨论结构。有价值的讨论内容得以长期保存并可被检索，促进校园知识的积累与复用，减少重复问答，提升信息利用效率。

2.2.3 建立规范化运营管理体系

提供完善的权限管理机制，区分普通用户与管理员角色。管理员可对用户权限进行配置、审核帖子内容、对违规用户实施封禁等操作，确保社区秩序良好

运行。审核机制的建立有助于过滤不良信息，维护平台内容质量。

2.2.4 提供数据驱动的运营支持

内置用户统计功能，定期统计用户活跃度、帖子数量、热门话题等关键指标并生成报告。为平台运营者提供量化决策依据，辅助评估社区健康状况、识别热点趋势、优化运营策略。

2.2.5 打造个性化用户体验

提供用户个人中心，支持用户编辑个人资料、查看自己的发帖历史、管理收藏内容等功能。增强用户对自身数字资产的掌控感，提升用户粘性与平台归属感。

2.2.6 覆盖多元化校园场景

通过八个特色分区（教师打分排名、美食、相亲、薅羊毛、二手交易、课程资料交流、游戏、其他），全面覆盖校园生活中学术、生活、娱乐、消费等核心场景，满足用户多维度需求，打造一站式校园生活服务平台。

2.3 用户及角色分析

本软件系统的用户群体可划分为以下三类核心角色，各角色及其职责、权限描述如下：

| 角色 | 描述 | 核心功能权限 |
| --- | --- | --- |
| 注册用户 | 通过注册并登录系统，参与社区交流的常规用户。 | 1. 注册与登录系统。<br>2. 浏览各版块内容及帖子详情。<br>3. 在各版块发布新主题帖。<br>4. 回复已有主题帖，参与讨论。<br>5. 编辑个人资料信息。<br>6. 查看自己发布的历史帖子。<br>7. 收藏感兴趣的主题帖，并管理收藏列表。<br>8. 使用八个特色分区发布对应类型内容。 |
| 管理员 | 负责系统日常运营管理与秩序维护的高级权限用户，可由平台运营方或经过认证的校园管理人员担任。 | 1. 具备普通用户所有功能权限。<br>2. 管理用户权限（如提升或降级用户角色）。<br>3. 审核用户发布的帖子，决定通过或驳回。<br>4. 对违规用户实施封禁（临时或永久禁止发帖/回复）。<br>5. 查看系统统计数据及报告。<br>6. 管理版块分类（如增删改版块）。<br>7. 处理用户举报与申诉。 |
| 游客 | 未注册的用户 | 1.浏览公开帖，无权限发帖或评论。<br>2.注册与登录系统 |

**2.4 系统边界及上下文环境**

2.4.1 系统边界

本软件系统的边界界定如下：

系统内部：涵盖用户注册登录、帖子发布与回复、版块分类管理、用户统计报告生成、个人中心管理、权限管理等核心功能模块。系统负责处理用户输入、执行业务逻辑、存储数据，并向用户返回处理结果。

系统外部：用户：通过客户端（Web 端或移动端）与系统进行交互，是系统的主要使用者。

系统不涉及的功能：

1.实时音视频通话功能。

2.支付与交易结算功能（二手交易仅提供信息发布，不涉及线上支付）。

3.外部社交平台内容同步。

2.4.2 上下文环境

本软件系统的上下文环境描述如下：

技术环境：系统采用 B/S 架构，用户通过浏览器访问。服务端采用主流 Web 开发框架，数据库选用关系型数据库存储结构化数据。系统部署于服务器环境，通过 HTTPS 协议提供安全访问。

业务环境：系统面向特定校园或社区范围内的用户群体提供服务。用户身份的真实性可通过校园邮箱验证或管理员人工审核等方式进行认证。平台运营方负责制定社区规范、处理用户纠纷、维护系统稳定性。

用户环境：目标用户具备基本的互联网应用操作能力，能够熟练使用浏览器进行浏览、输入、提交等交互操作。用户终端设备涵盖个人电脑、平板电脑及智能手机，系统需具备响应式设计以适配不同屏幕尺寸。

法规环境：系统需遵守《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，在用户数据收集、存储、使用等环节采取必要的安全措施，保护用户隐私。

3.功能性需求

3.1 主业务流程分析

3.1.1 用户注册与登录业务分析

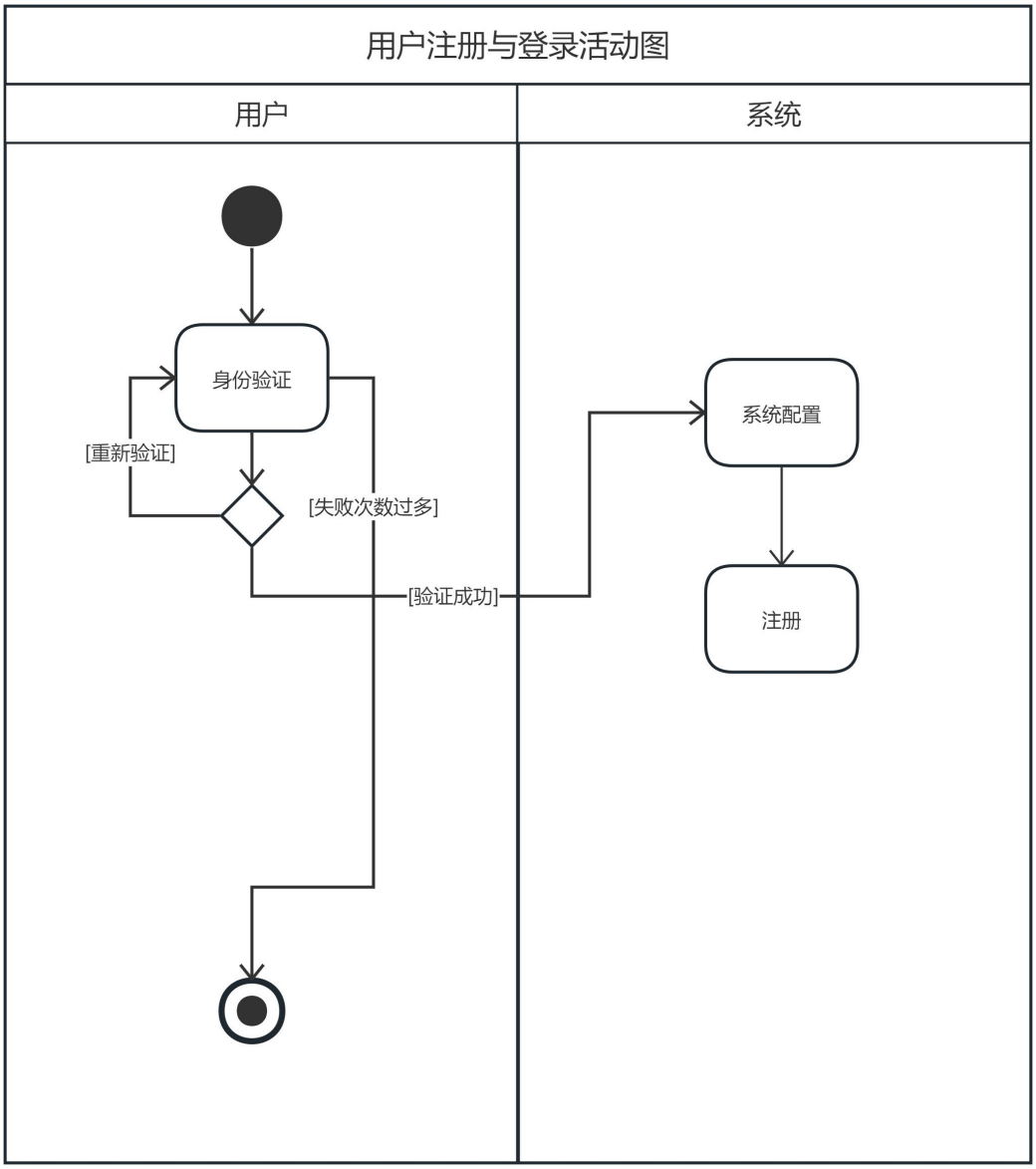



图 3.1.1 用户注册与登录活动图

1. 注册：

用户进入注册页面，填写学号/手机号、密码、验证码等信息。

系统校验学号是否与校园身份认证系统匹配（可选），校验手机号唯一性。

校验通过后，创建新用户账户，状态为“未激活”（需邮箱/手机验证）。

发送验证链接/验证码，用户激活后成为正式注册用户。

2. 登录：

用户在登录页输入账号密码。

系统验证凭证，若正确则生成 JWT Token 返回前端，前端保存 Token 用于后续请求。

用户登录成功后，记录登录时间，更新活跃度数据。

角色参与描述：

| 角色 | 参与活动 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 新用户 | 注册、激活 | 提供真实身份信息 |
| 系统 | 校验、激活处理 | 与身份认证系统交互，生成凭证 |
| 已注册用户 | 登录 | 输入凭证，获取访问权限 |

3.1.2 帖子交互业务分析

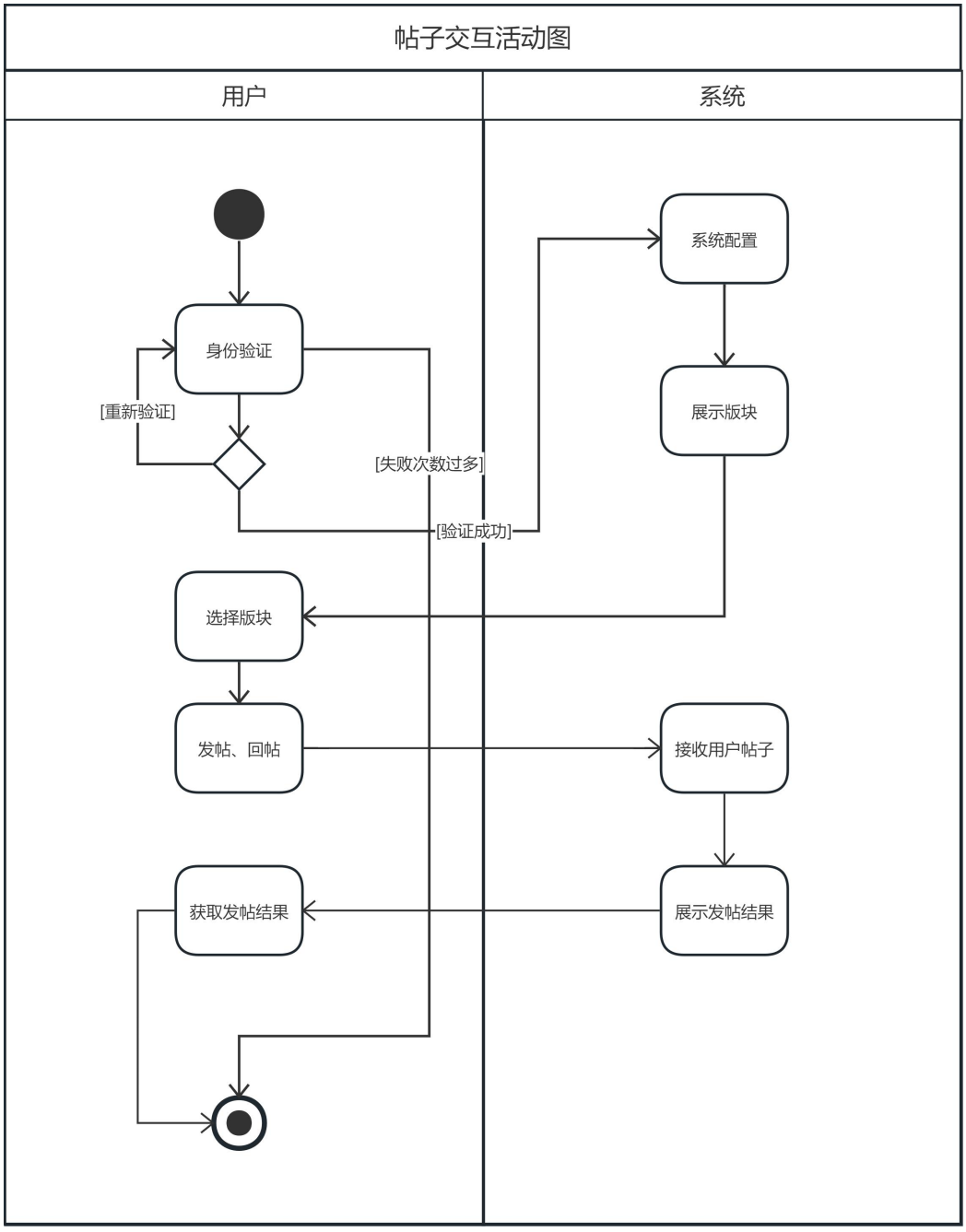



图 3.1.2 帖子交互活动图

1. 用户登录：用户在登录页面输入账号密码，系统验证身份，通过后跳转至论坛首页。

2. 选择版块：用户进入感兴趣的版块（如“学术讨论”），浏览已有帖子。
3. 发布新帖：
   用户点击“发帖”按钮，系统弹出帖子编辑界面。
   用户输入标题、正文内容，并选择帖子标签。
   系统在提交时进行敏感词校验和内容合法性检查。
   若内容合法，帖子直接发布；若触发敏感词，帖子进入“待审核”状态，等待管理员人工审核。
4. 回复帖子：
   用户在帖子详情页查看内容，在底部评论框输入回复内容。
   系统同样进行内容校验，校验通过后立即显示在评论列表。
5. 管理员审核：
   管理员登录后台，查看待审核帖子列表。
   选择帖子进行审核：通过则帖子公开发布；驳回则删除或打回修改。
   管理员还可对已发布的违规帖子进行删除、屏蔽等操作。

角色参与描述：

| 角色 | 参与活动 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | 发帖、回帖 | 提交内容，遵守社区规范 |
| 系统 | 内容校验、状态流转 | 自动过滤敏感词，记录操作日志 |
| 管理员 | 审核帖子、管理内容 | 维护社区秩序，处理违规内容 |

### 3.1.3 点赞与互动业务分析

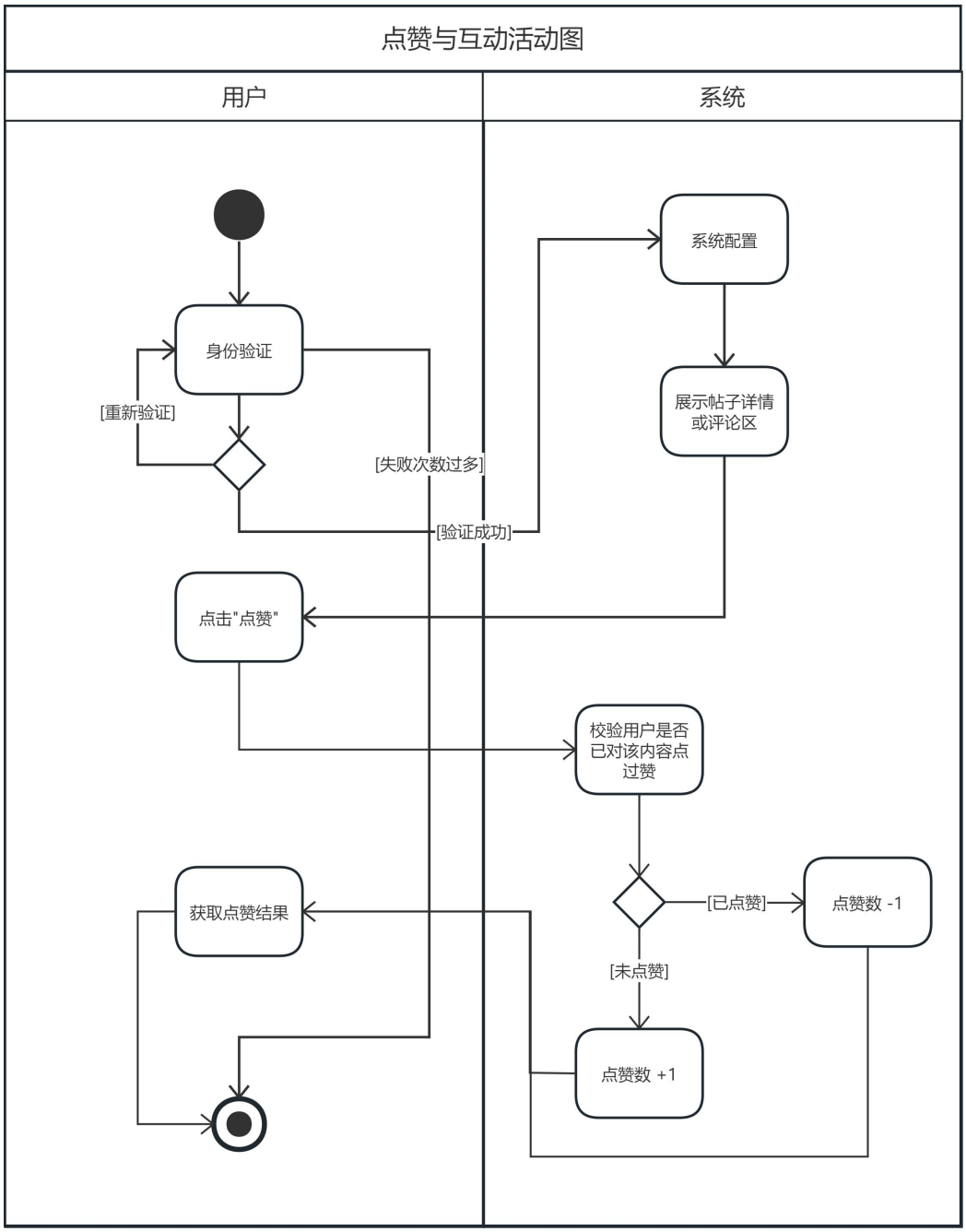



图 3.1.3 点赞与互动活动图

1. 用户登录：用户成功登录系统。
2. 浏览内容：用户查看帖子详情或评论区。
3. 点赞操作：

   用户点击帖子下方的“点赞”按钮，或评论区的“点赞”按钮。

   系统校验用户是否已对该内容点过赞：若未点赞，则点赞数 +1，并在数据库中记录点赞关系；若已点赞，则取消点赞，点赞数 -1。

   点赞状态实时更新，前端界面立即刷新显示。
4. 影响推流权重：

   系统记录每个内容的点赞数，作为后续推荐算法的重要权重因子。

   后台定时任务更新内容的综合热度（点赞数 + 评论数 + 浏览数）。

5. 触发积分与经验：

用户每获得一个点赞（自己的帖子/评论被赞），可获得少量积分和经验（具体数值由配置决定）。

系统记录积分变动日志，并在用户个人中心展示。

角色参与描述：

| 角色 | 参与活动 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 注册用户 | 点赞/取消点赞 | 表达对内容的认可，互动行为 |
| 系统 | 记录点赞关系、更新计数 | 维护数据一致性，同步推流权重 |
| 后台管理员 | （可选）查看点赞统计 | 通过统计报表了解热门内容 |

### 3.1.4 个性化推荐与推流业务分析

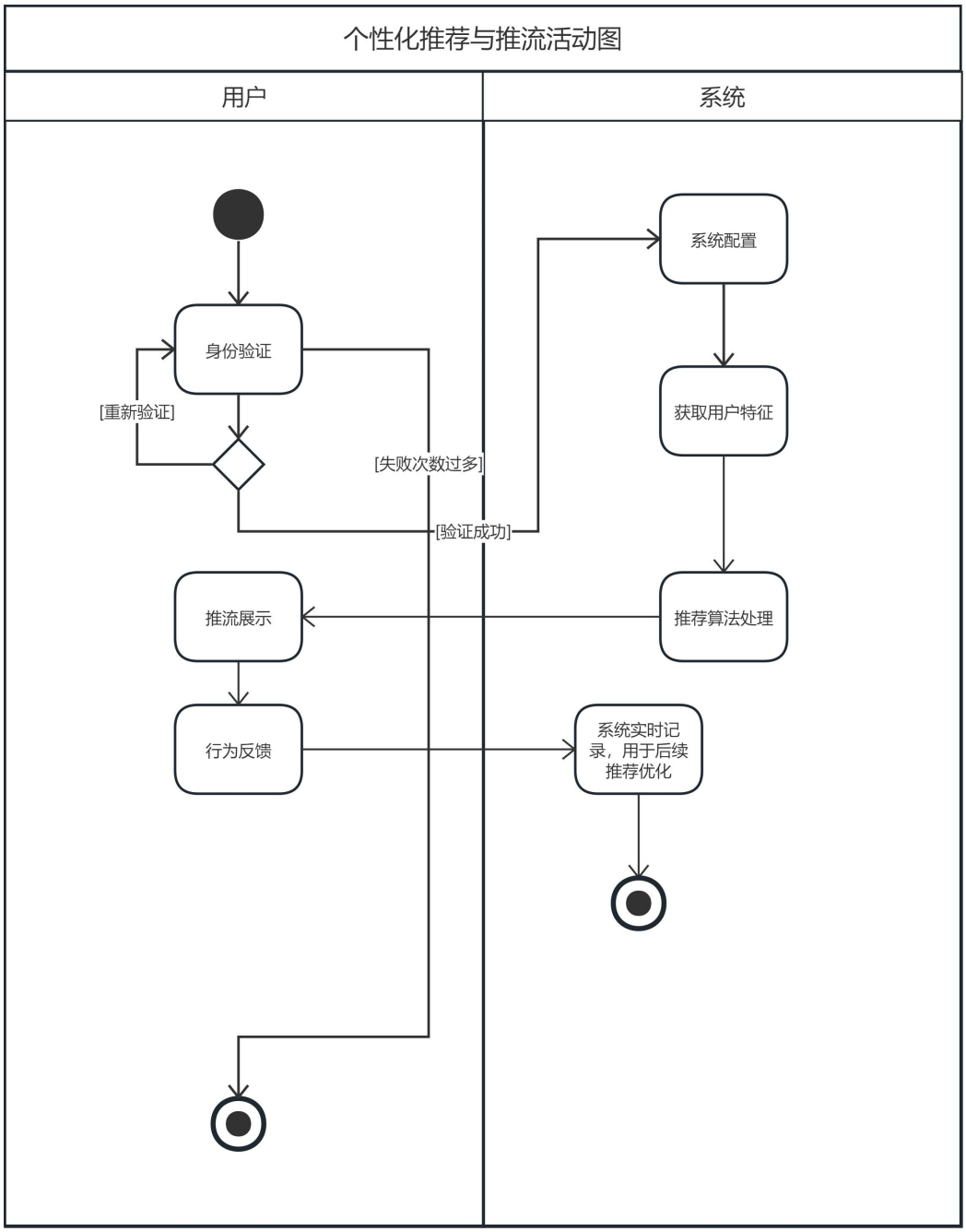



图 3.1.4 个性化推荐与推流活动图

1. 用户登录：用户进入系统首页（推流页）。
2. 系统获取用户特征：

   读取用户历史行为：浏览记录、点赞记录、收藏记录、发帖记录。

   读取用户自选标签：用户在个人中心设置的兴趣标签（如“计算机科学”、“摄影”、“考研”）。

   读取用户专业信息（若已从校园身份认证系统同步）。
3. 推荐算法处理：

   系统结合用户特征、内容热度（点赞数、评论数、浏览数）、内容时效性，计算每条帖子的推荐分数。

   按推荐分数降序排序，形成推流列表。

4. 推流展示：

前端以“无限滚动”形式展示推荐帖子列表，用户可下拉刷新获取新内容。

5. 行为反馈：

用户对推流中的帖子进行浏览、点赞、回复、收藏等操作，系统实时记录，用于后续推荐优化。

若用户对某类帖子频繁点击“不感兴趣”（可选功能），系统降低该类内容的推荐权重。

角色参与描述：

| 角色 | 参与活动 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 注册用户 | 浏览推流、设置标签 | 通过行为与标签影响推荐结果 |
| 系统 | 数据收集、算法计算 | 实现个性化排序，动态调整推流内容 |
| 管理员 | 调整推荐策略 | 后台可配置推荐权重因子，观察推荐效果 |

### 3.1.5 用户成长体系业务分析

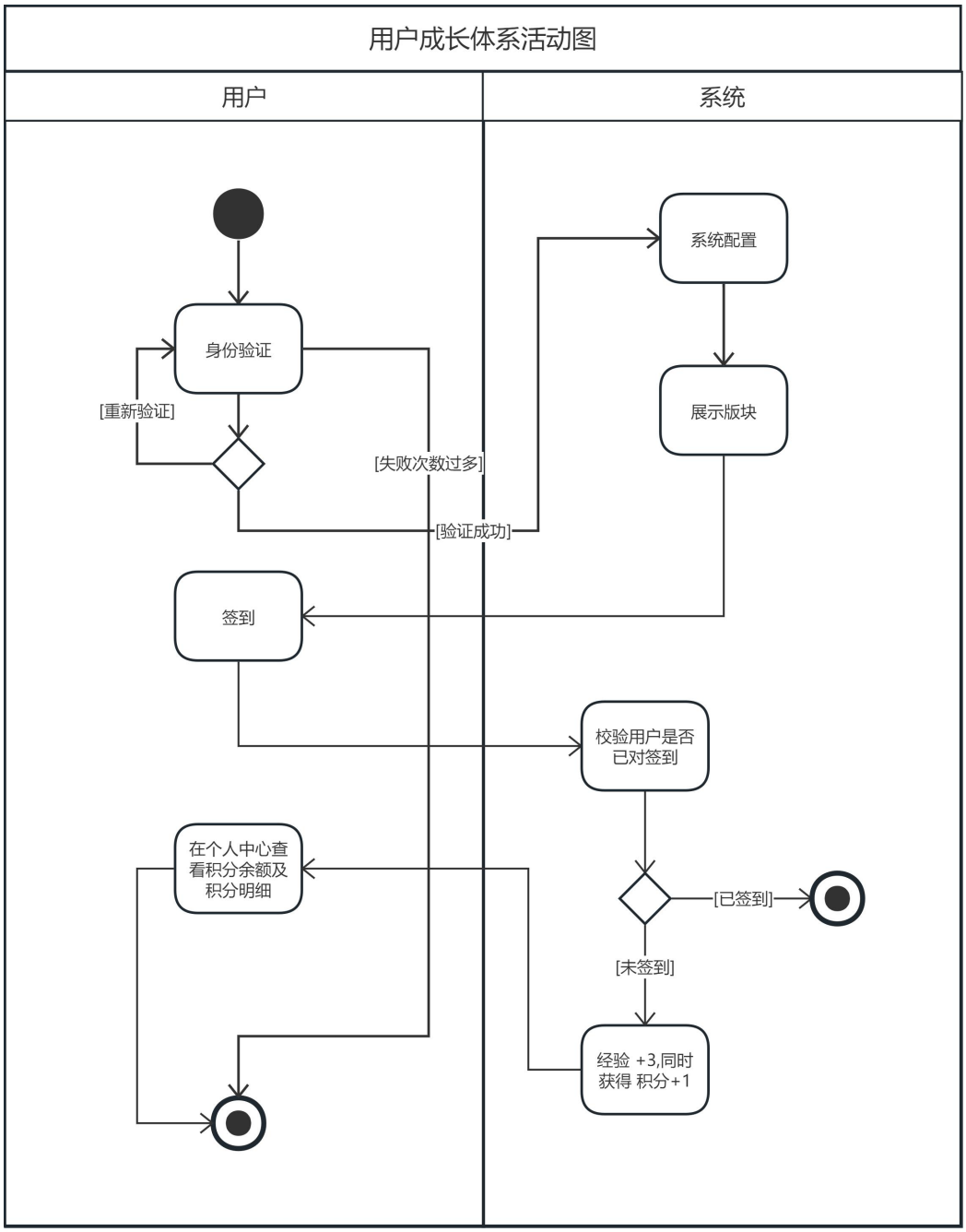



图 3.1.5 用户成长体系活动图

本小节涵盖签到、经验获取、升级机制、积分获取与兑换四个子流程。

3.1.5.1 签到流程

1. 用户登录：用户进入个人中心或签到页面。

2. 判断今日是否已签到：

系统查询用户最近一次签到日期。

若今日已签到，提示“今日已签到”，无奖励。

若未签到，允许用户点击“签到”按钮。

3. 发放奖励：

签到成功，用户获得 经验 +3，同时获得 积分 +1（积分数量可配置）。

系统记录签到日志，更新用户经验和积分。

4. 连续签到奖励：
若连续签到天数达到特定阈值（如 7 天、30 天），额外发放积分或经验。
3.1.5.2 经验与升级流程
1. 用户行为触发经验增加：
每日签到 → 经验 +3
发布一篇帖子 → 经验 +5
回复一篇帖子 → 经验 +2
帖子/评论获得点赞 → 经验 +1（每次）
2. 系统实时累加经验：
每次经验变动后，系统检查当前经验是否达到下一等级所需经验值。
若达到，用户等级提升，触发升级通知，并可能解锁新特权（如发帖免审、自定义头衔等）。
3. 用户查看等级：
在个人中心展示用户当前等级、经验条、下一等级所需经验。
3.1.5.3 积分获取与兑换流程
1. 积分获取途径：
每日签到 → 积分 +1
帖子/评论被点赞 → 积分 +1
优质内容被管理员加精 → 积分 +10
2. 积分查询：
用户可在个人中心查看积分余额及积分明细。
3. 积分兑换：
系统设置积分商城，陈列可兑换的虚拟或实物奖励（如论坛专属勋章、校园文创产品、发帖加精特权等）。
用户选择商品，消耗相应积分，提交兑换申请。
管理员审核兑换申请，线下/线上发放奖励，并更新兑换状态。
角色参与描述：

| 角色 | 参与活动 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 注册用户 | 签到、获取经验/积分、兑换奖励 | 通过日常活跃积累成长值，享受对应权益 |
| 系统 | 自动计算经验/积分、触发等级变化 | 保证成长数据准确，及时更新用户等级 |
| 管理员 | 配置奖励规则、审核兑换申请 | 维护积分商城，确保奖励发放公正有序 |

3.2 功能用例分析
3.2.1 系统全局用例分析

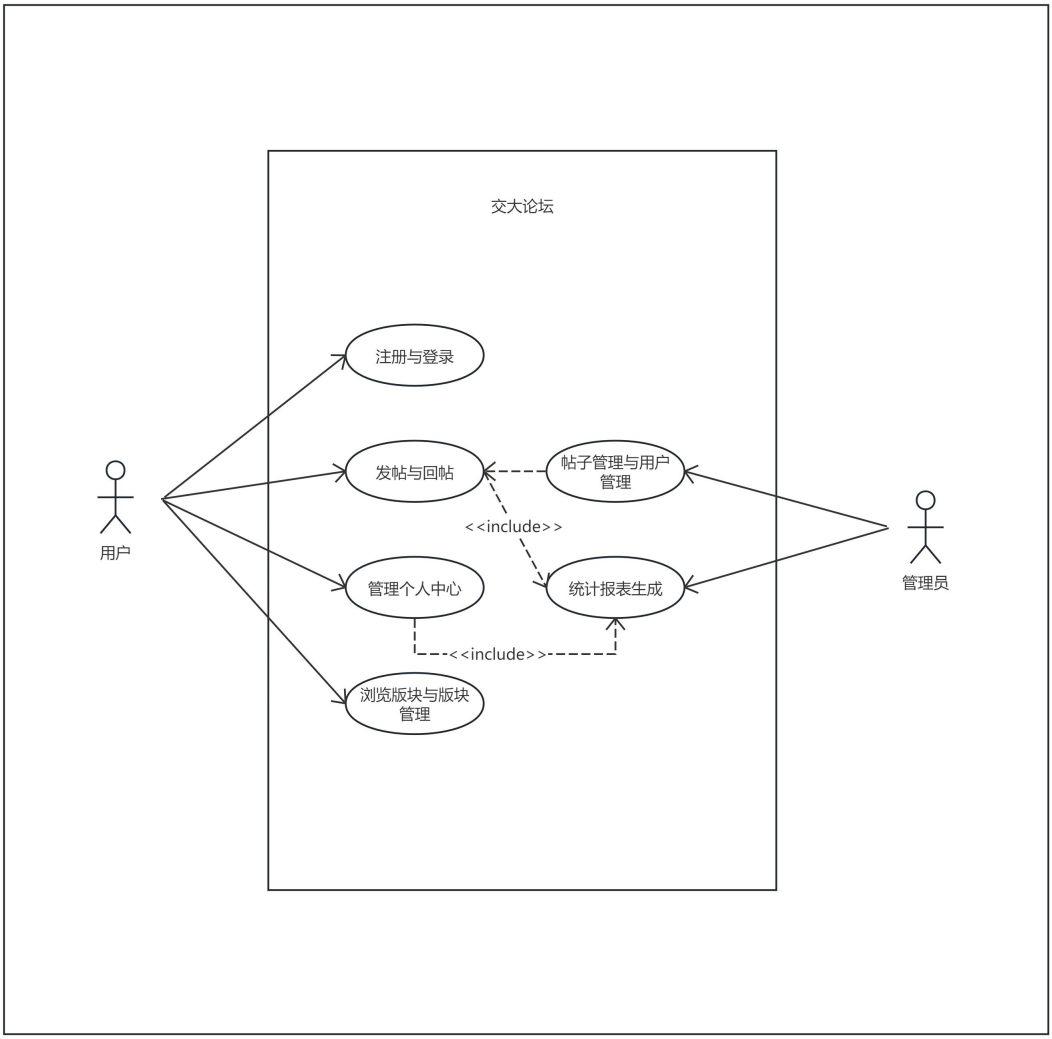



图 3.2.1 系统全局用例图

系统包含以下主要用例：

注册：新用户创建账户
登录：用户验证身份进入系统
发帖：注册用户在版块中发表新主题
回帖：注册用户对已有帖子进行回复
管理个人中心：用户编辑资料、查看自己帖子、管理收藏
浏览版块：所有用户（包括游客）查看版块列表及帖子内容
版块管理：管理员创建、编辑、删除版块，设置版主
帖子管理：管理员/版主对帖子进行置顶、加精、删除、审核
用户管理：管理员查看用户列表，封禁/解封用户
统计报表生成：管理员查看用户活跃度、帖子统计、热门话题等数据

**用例描述**

| | |
|---|---|
| **用例名称** | 发帖 |
| **参与者** | 注册用户 |

| | |
|---|---|
| **前置条件** | 用户已登录，且未被封禁 |
| **主事件流** | 1. 用户进入目标版块<br>2. 点击“发帖”按钮<br>3. 输入标题和内容<br>4. 提交帖子<br>5. 系统校验内容合法性<br>6. 帖子成功发布，显示在版块列表 |
| **备选流** | 若内容包含敏感词，帖子进入待审核队列；若用户无权限，系统提示错误 |
| **后置条件** | 帖子数据写入数据库，版块帖子数量+1 |

3.3 数据流分析

3.3.1 顶层数据数据流

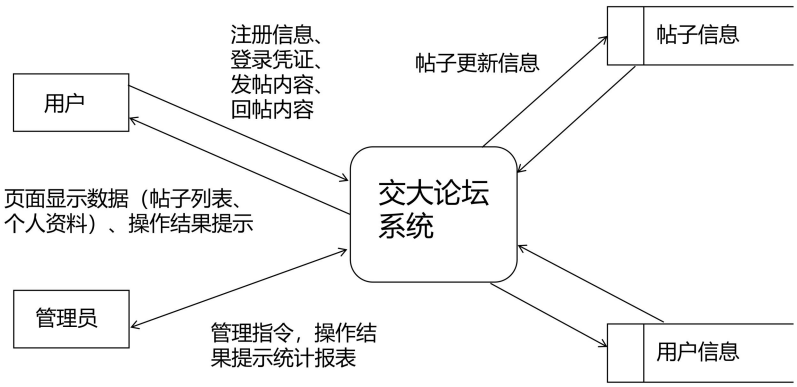



图 3.3.1 顶层数据流图

外部实体：用户（包括普通用户、管理员）

系统：交大论坛系统

数据流：

用户 → 系统：注册信息、登录凭证、发帖内容、回帖内容、管理操作指令（如审核、删帖）

系统 → 用户：页面显示数据（帖子列表、个人资料）、操作结果提示、统计报表

顶层图说明：系统作为数据处理中心，接收用户的各种请求，处理后返回结果或更新数据存储。

3.3.2 一层数据流图

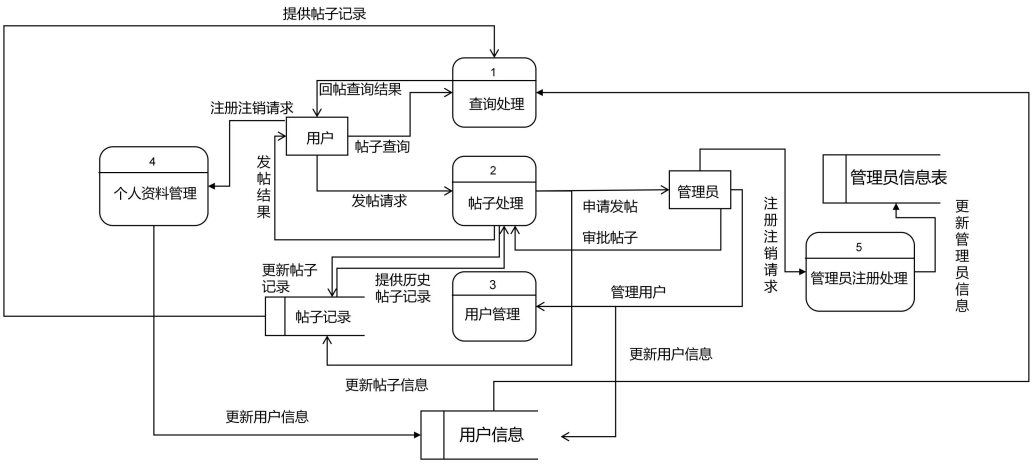



图 3.3.2 一层数据流图

系统分解为以下主要处理过程：

1. 用户管理

输入：注册信息、登录请求、资料修改请求

输出：用户数据、认证结果

数据存储：用户表（User）

2. 内容管理

输入：发帖/回帖内容、版块浏览请求、举报/审核指令

输出：帖子列表、帖子详情、审核结果

数据存储：帖子表（Post）、评论表（Comment）、版块表（Section）

3. 统计分析

输入：用户活跃数据、帖子浏览量/回复量统计触发指令

输出：活跃度报表、热门话题列表

数据存储：统计表（Statistics）、日志表（Log）

4. 权限管理

输入：角色分配、权限修改、封禁操作

输出：权限校验结果

数据存储：角色表（Role）、权限表（Permission）、用户-角色关联表

数据流走向示例（发帖流程）：

用户 → 内容管理：发帖请求（含标题、内容、版块 ID）

内容管理 → 用户表：读取用户状态（是否封禁）

内容管理 → 帖子表：插入新帖子记录

内容管理 → 用户：返回“发帖成功”信息

数据字典摘要：

用户表：user_id, username, password_hash, email, avatar, status（正常/封禁）, role_id

帖子表：post_id, user_id, section_id, title, content, create_time, status（正常/待审/删除）

评论表：comment_id, post_id, user_id, content, create_time

## 4.非功能性需求

### 4.1 性能需求

响应时间：页面基础跳转（如版块切换、登录、个人中心访问）响应时间≤1s；帖子发布、回复、点赞操作响应时间≤0.5s；复杂操作（热门帖子推流、用户活跃度统计、积分计算）响应时间≤2s；统计报表（用户活跃度、帖子数量、热门话题）生成时间≤3s。

并发能力：系统支持至少 500 人同时在线并发访问，支持同时 100 人并发发帖、回复、点赞操作，数据同步无延迟、无丢失。

稳定性：系统连续运行时间≥72 小时无故障，故障恢复时间≤30 分钟；帖子推流、积分计算、经验升级等核心功能无异常中断，数据存储稳定，无数据错乱、丢失情况。

吞吐量：每日可处理用户操作（发帖、回帖、点赞、签到、标签设置）不少于 10000 次，支持每日新增帖子不少于 500 条，数据存储可满足至少 1 年的历史数据留存，且查询速度不受影响。

### 4.2 安全性需求

身份认证：所有关键操作（发帖、回帖、点赞、删帖、修改个人资料、签到、积分兑换、权限管理）必须经过身份验证，未登录用户仅可浏览公开帖子，无法执行任何交互操作；对接交大校园身份认证系统，支持校园账号统一登录，确保用户身份真实性，杜绝校外无关人员注册登录。

数据安全：用户密码采用 MD5 加密存储，不存储明文密码；用户个人信息（手机号、学号、个人标签等）、帖子内容、积分数据、经验记录等核心数据需进行加密传输与存储，防止数据泄露、篡改；定期进行数据备份，备份频率≥每日 1 次，备份数据可快速恢复。

访问控制：采用 RBAC 模型，明确区分游客、注册用户、管理员三类角色的权限边界。游客仅可浏览帖子；管理员可执行版块管理、帖子审核、用户权限变更、统计报表查看等管理操作，无法修改用户个人积分、经验等核心数据；普通注册用户可操作自身相关功能，无法访问管理员接口及其他用户隐私信息。

内容安全：系统内置敏感词库（涵盖校园违规、低俗、违法等内容），对发帖、回帖内容进行实时校验，敏感内容自动拦截，触发敏感机制的帖子需提交管理员人工审核；支持用户举报违规帖子、违规评论，举报信息实时推送至管理员后台，确保社区环境安全可控。

防攻击能力：系统具备防 SQL 注入、防 XSS 跨站脚本、防暴力破解等安全防护能力；限制同一账号单日登录失败次数（≤5 次），超过次数暂时锁定账号，防止恶意破解；对异常访问行为（如高频次发帖、批量点赞）进行监测与限制，避免系统被攻击、瘫痪。

### 4.3 易用性需求

界面一致性：论坛各版块、功能页面 UI 风格保持统一，遵循交大校园主题色，字体、按钮、导航栏样式统一，避免用户视觉混乱；操作按钮位置合理，图标直观易懂，符合校园用户使用习惯。

导航清晰：首页设置清晰的版块导航栏、搜索框，支持按版块、关键词、标签搜索帖子，方便用户快速找到目标内容。

操作便捷性：发帖、回帖流程简洁，支持文本编辑（换行、插入图片等），无需复杂操作；用户标签设置、签到操作一键完成，积分、经验变化实时显示，用户可清晰查看自身等级、积分情况；首页推流贴合用户喜好，无需用户手动筛选，即可浏览感兴趣的内容。

提示友好：系统操作反馈清晰，如发帖成功、回复成功、签到成功、敏感内容拦截等，均给出明确提示；报错信息简洁易懂，引导用户正确操作（如密码错误、内容违规等）；新用户首次登录时，提供简单的操作引导，帮助用户快速熟悉系统功能。

### 4.4 可扩展性需求

功能扩展：系统架构设计具备可扩展性，支持后续新增功能模块（如新增版块、扩展积分兑换奖品类型、增加用户互动功能等），无需大规模修改核心代码，降低扩展成本。

用户扩展：支持用户数量逐步增长，当校内注册用户数量超过 1000 人时，系统性能、响应速度不受明显影响，可通过简单的服务器扩容实现用户规模扩展。

接口扩展：预留接口扩展空间，支持后续对接校园其他系统（如教务系统、校园通知系统等），实现数据互通（如课程资料与教务系统关联、校园通知推送至论坛等）。

### 4.5 可维护性需求

代码可维护：系统代码遵循规范化编码标准，注释清晰，模块划分合理，便于后续开发人员进行代码修改、bug 修复及功能升级。

后台可管理：管理员后台具备完善的系统维护功能，可实时监测系统运行状态（在线人数、操作日志、故障提示等），便于及时发现并处理系统问题；支持敏感词库、积分规则、经验升级规则等在线修改，无需重启系统即可生效。

日志可追溯：系统记录所有关键操作日志（用户注册、登录、发帖、回帖、管理员审核、权限变更等），日志留存时间≥6 个月，可根据用户 ID、操作时间、操作类型等条件查询，便于问题追溯与责任界定。

### 4.6 兼容性需求

浏览器兼容性：PC 端支持 Chrome（90.0 及以上版本）、Edge（90.0 及以上版本）、Firefox（88.0 及以上版本）、IE11 及以上主流浏览器，页面显示正常、操作无异常。

设备兼容性：移动端支持 iOS（12.0 及以上版本）、Android（8.0 及以上版本）手机、平板设备，浏览器（微信内置浏览器、Safari、Chrome 移动端版本）访问正常，操作流畅。

数据兼容性：系统数据支持导出（如统计报表导出为 Excel 格式），导出数据可正常打开、编辑；支持历史数据迁移，当系统升级时，原有用户数据、帖子数据、积分经验数据可完整迁移，无丢失、错乱。